



AFET ANI

Çevrimdışı İlk Yardım Asistanı

İnternet olmadığında çalışan, resmi kaynaklardan doğrulanmış,
yapay zekânın asla tahmin etmediği bir acil durum asistanı.

Deprem anında internet çöktüğünde ne olur?

2023 Kahramanmaraş depreminde baz istasyonları çöktü, elektrik kesildi, milyonlarca insan saatlerce — bazen günlerce — internete erişemedi. Tam da en çok bilgiye ihtiyaç duyduğumuz anda, cebimizdeki en güçlü araç işe yaramaz hale geldi.

Bu proje, tam olarak bu soruya cevap arıyor:

“İnterneti hiç beklemeyen bir ilk yardım asistanı yapabilir miyiz?”



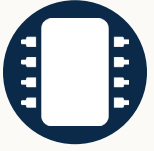
ÇEVİRİMDİŞİ ÇALIŞMA

Sistem, kurulumdan sonra hiçbir internet bağlantısı gerektirmeden çalışır.

Model çalıştırma, arama, cevap üretimi — hepsi kullanıcının kendi bilgisayarında.

Tamamen yerel  alıřan bir RAG sistemi

RAG (Retrieval-Augmented Generation): kullanıcının sorusu  nce kendi yerel bilgi tabanında aranır, sonra bulunan ger ek kaynaklardan cevap oluřturulur.



Microsoft Foundry Local

Yapay zeka modelleri bulutta deėil, doėrudan kullanıcının bilgisayarında  alıřır.



277 Doėrulanmıř Kaynak

24 resmi belgeden derlenmiř, T.C. Saėlık Bakanlıėı ve AFAD kaynaklı bilgi.



Tahmin Etmeyen Model

Yapay zeka hi bir zaman kendi kelimeleriyle konuřmaz — sadece kaynaktan alıntı yapar.

Sorudan cevaba: hibrit arama hattı



YETERLİ BAĞLAM VAR

Kaynaktan birebir alıntı + kategoriye özel giriş cümlesi + Acil Durum Kartı gösterilir.

YETERSİZ BAĞLAM

Sistem tahmin etmez — kullanıcıyı daha açık bir soru sormaya yönlendirir, 112'yi hatırlatır.

S.O.S. BAYPAS

Acil durum modu, yukarıdaki tüm arama hattını atlayarak anında 112 bilgisini gösterir — panik anında saniyeler önemlidir.

Model, hiçbir zaman kendi kelimeleriyle konuşmaz

Geliştirme sürecinde, küçük dil modeli (phi-3.5-mini) iki farklı görevde test edildi. İkisinde de sistematik olarak başarısız oldu — bu, mimarının temel taşı haline geldi.

3 / 3

Serbest üretim stratejisi
tutarlı şekilde bozuk Türkçe üretti

0 / 8

Kapalı-küme sınıflandırma
görevinde doğru kategori seçilemedi

Sonuç: LLM'e hiçbir zaman karar verme veya metin üretme yetkisi verilmedi — sadece doğrulanmış kaynak metinleri birebir sunar.

Ne kullandık, neden kullandık



Foundry Local

Yerel model çalıştırma altyapısı



qwen3-embedding-0.6b

1024 boyutlu anlamsal vektör üretimi



SQLite + FTS5

Yerel veritabanı ve tam metin arama



BM25 + RRF

Hibrit anahtar kelime + anlam bazlı sıralama



FastAPI

Web arayüzü için backend API



Vanilla JS/CSS

Harici bağımlılık olmadan, offline-uyumlu arayüz

Sadece resmi, doğrulanmış kaynaklardan

277

Bilgi
Parçası

24

Kaynak
Belge

6

Kategori

Kategoriler

Tıbbi İlk Yardım

Deprem Davranışı

Kırılgan Gruplar

Psikolojik Destek

İletişim Kaynakları

İdari Süreçler

Kaynaklar: T.C. Sağlık Bakanlığı · AFAD · Türk Kızılay · İPKB/İSMEP · T.C. İçişleri Bakanlığı

“Komuta Merkezi”: bir sohbet uygulaması değil

Jenerik yapay zeka sohbet klişelerinden bilinçli olarak kaçınıldı — AFAD lacivert ve kırmızı kimliğiyle, gerçek bir enstrüman paneli estetiği.



Hızlı Protokol

Tek tıkla en sık ihtiyaç duyulan 6+ senaryo



Protokoller

24 belgenin tamamı, kategori kategori gezinme



Vaka Geçmişi

Oturum boyunca sorulan tüm sorular ve cevaplar



Bölge Bilgisi

AFAD'ın resmi toplanma alanı servisine yönlendirme



S.O.S. Kartı

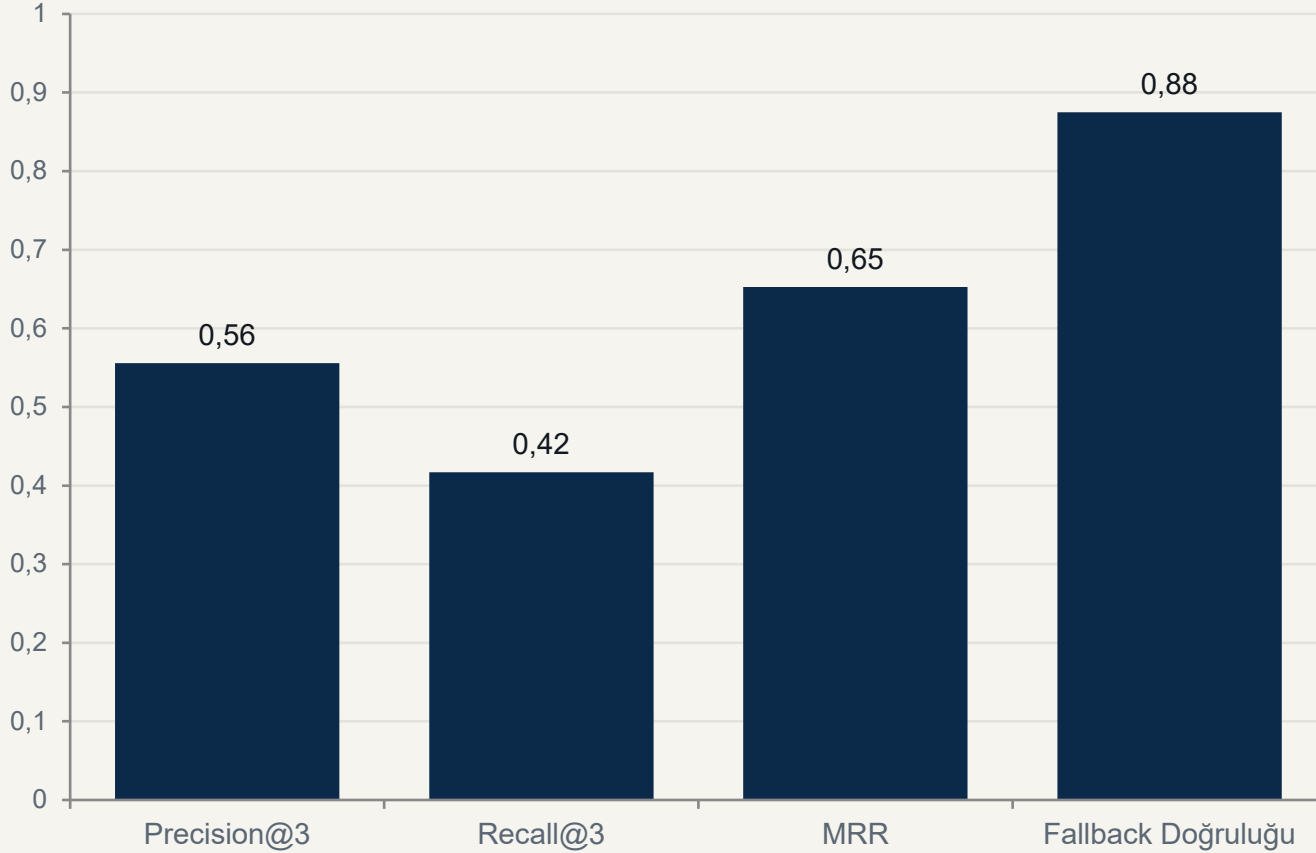
Aramayı atlayarak anında 112 bilgisi ve söz şablonu



Anlık Arama

Protokolleri yazdıkça filtreleme (Ctrl+K)

20 soruluk etiketli test setiyle ölçüldü



%87.5

GÜVENLİ REDDETME DOĞRULUĞU

Belirsiz veya kapsam dışı 8 sorudan 7'sinde sistem doğru şekilde "bilmiyorum" dedi — uydurma cevap vermedi.

Kalan 1 durum: dilin doğal belirsizliğinden kaynaklanan, matematiksel olarak tek eşikle çözülemeyen bilinen bir sınır.

Dört gerçek hata, dört ölçülebilir iyileşme

Aşama	Precision@3	Fallback Doğruluğu
İlk ölçüm	0.4722	%0
Eşik mekanizması düzeltmesi	0.4722	%50
Bağlamsal embedding	0.5556	%62.5
Fusion-skor hatası düzeltmesi	0.5556	%87.5

En değerli ders

“RRF skoru sıralama içindir, güven eşiği için doğrudan kullanılamaz.” Bu hata iki farklı kod yolunda (CLI ve API) ayrı ayrı ortaya çıktı — aynı prensibin her yerde titizlikle uygulanması gerektiğinin kanıtı.

Bilinen sınırlamalar

Bunlar birer eksiklik değil, gerekçelendirilmiş mühendislik kararları.



Matematiksel olarak çözülemez sınır durumu — dilin doğal belirsizliği, tek bir eşikle tam çözülemiyor.



Reranker (cross-encoder) modeli Foundry Local kataloğunda mevcut değil.



Küçük ölçekli embedding modeli, yazım/noktalama farklarına duyarlı olabiliyor.



Değerlendirme seti 20 soru ile sınırlı — daha geniş veriyle genellenebilirlik artırılabilir.



LLM hiçbir karar/üretim rolü almıyor — doğal bir sohbet deneyimini (geri soru sorma) engelliyor.

Öğrenilen dersler



RRF skoru güven ölçüsü değildir

Sıralama için tasarlanmış bir skor, mutlak alaka düzeyini göstermez.



Katmanlar arası tutarlılık kritik

BM25 ve embedding'in aynı bağlamı kullanması Precision'ı %18 artırdı.



Eval doğru $\neq$ üretim doğru

Eşik düzeltmesi eval'e uygulandı ama CLI'ye uygulanmamıştı — sessizce bozdu.



Küçük modellerin sınırı erken test edilmeli

Serbest üretim ve sınıflandırma ayrı ayrı test edilerek mimari netleşti.



Teşekkürler

“Bir sistemin en önemli özelliği, ne kadar akıllı görünmesi değil, ne zaman ‘bilmiyorum’ demesi gerektiğini bilmesidir.”

Sorular?